

2008年全国普通高等学校招生统一考试

上海生物试卷

考生注意：

1. 满分150分。考试时间为120分钟。

2.

答第Ⅰ卷前，考生务必在答题卡上用钢笔或圆珠笔清楚切写姓名、准考证号、校验码，并用铅笔正确涂写准考证号和校验码。

3.

第Ⅰ卷由机器阅卷，答案必须全部涂写在答题纸上。考生应将代表正确答案的小方格用铅笔涂黑。注意试题题号和答题纸编号一一对应，不能错位。答题需要更改时，必须将原选项用橡皮擦去，在新选择。答案不能写在试卷上，写在试卷上一律不给分。

一. 单选题（共60分，每小题只有一个正确选项）

（一）1分题（共8题）

1. 核糖与核酸都不含有的元素是

- | | |
|------|------|
| A. N | B. O |
| C. P | D. S |

2. 下列物质由肝细胞内核糖体合成的是

- | | |
|--------|-------|
| A. 转氨酶 | B. 糖原 |
| C. 胆汁 | D. 尿素 |

3. 要观察植物细胞的细胞板结构，所选择的细胞应处于有丝分裂的

- | | |
|-------|-------|
| A. 前期 | B. 中期 |
| C. 后期 | D. 末期 |

4. 有同一器官分泌，且生物效应相反的一组激素是

- | | |
|----------------|-----------------|
| A. 胰岛素和胰高血糖素 | B. 肾上腺素和肾上腺皮质激素 |
| C. 促甲状腺激素和生长激素 | D. 甲状腺激素和促甲状腺激素 |

5. 下列糖类中属于单糖的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 蔗糖 | B. 核糖 |
| C. 糖原 | D. 淀粉 |

6. 下列表示纯合体的基因型是

- | | |
|----------------|----------------|
| A. $AaX^H X^H$ | B. $AABb$ |
| C. $AAX^H X^H$ | D. $aaX^H X^h$ |

7. 人类镰刀形细胞贫血症发生的根本原因是

- A. 基因突变
B. 染色体结构变异
C. 基因重组
D. 染色体数目变异

8. 在果蝇的下列细胞中，一定存在Y染色体的细胞是

- A. 初级精母细胞
B. 精细胞
C. 初级卵母细胞
D. 卵细胞

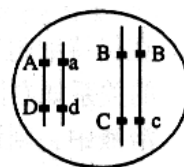
(二) 2分题 (共20题)

9. 下列各细胞结构中，可能存在碱基互补配对现象的有

- ①染色体 ②中心体 ③纺锤体 ④核糖体
A. ①②
B. ①④
C. ②③
D. ③④

10. 据右图，下列选项中不遵循基因自由组合规律的是

- A. $\frac{A}{a}$ 与 $\frac{D}{d}$
B. $\frac{B}{B}$ 与 $\frac{A}{a}$
C. $\frac{A}{a}$ 与 $\frac{C}{c}$
D. $\frac{C}{c}$ 与 $\frac{D}{d}$



11. 制备单克隆抗体所采用的细胞工程技术包括

- ①细胞培养 ②细胞融合 ③胚胎移植 ④细胞核移植
A. ①②
B. ①③
C. ②③
D. ③④

12. 1个葡萄糖分子有氧呼吸释放能量为m，其中40%用于ADP转化为ATP，若1个高能磷酸键所含能量为n，则1个葡萄糖分子在有氧呼吸中产生ATP分子数为

- A. $2n/5m$
B. $2m/5n$
C. $n/5m$
D. $m/5n$

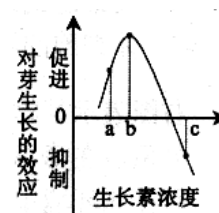
13. β -半乳糖苷酶能催化乳糖生成半乳糖和葡萄糖，但不能催化麦芽糖分解为葡萄糖。

这表明， β -半乳糖苷酶的催化作用具有

- A. 高效性
B. 专一性
C. 稳定性
D. 多样性

14. 右图表示不同浓度生长素对芽生长的影响。当植物表现出顶端优势时，顶芽和最靠近顶芽的侧芽所含生长素的浓度依次分别为

- A. a和b
B. b和a



- C. b和c D. c和b

15. 现有氨基酸800个，其中氨基总数为810个，羧基总数为808个，则由这些氨基酸合成的含有2条肽链的蛋白质共有肽键、氨基和羧基的数目依次分别为

- A. 798、2和2 B. 798、12和10
C. 799、1和1 D. 799、11和9

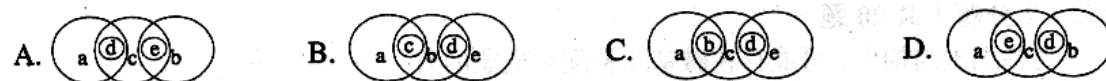
16. 用光学显微镜观察装片时，下列操作正确的是

- A. 将物镜对准通光孔 B. 先用高倍镜，后用低倍镜观察
C. 移动装片可确定污物在物镜上 D. 使用高倍镜时，用粗调节器调节

17. 金鱼草的红花(A)对白花(a)为不完全显性，红花金鱼草与白花金鱼草杂交得到F₁，F₁自交产生F₂，F₂中红花个体所占的比例为

- A. 1/4 B. 1/2
C. 3/4 D. 1

18. 下图中的圆分别表示：a-生产者、b-分解者、c-原核生物、d-蓝藻、e-腐生细菌。能正确表示它们之间相互关系的是

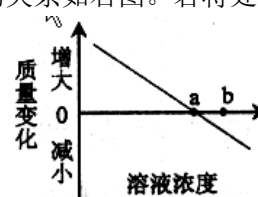


19. 下列关于细胞分裂周期的叙述，正确的是

- A. 间期只包括G₁期和G₂期 B. 出现纺锤体的时期是S期
C. G₁期和G₂期均能合成蛋白质 D. M期发生DNA复制

20. 在保持细胞存活的条件下，蔗糖溶液浓度与萝卜条质量变化的关系如右图。若将处于b浓度溶液中的萝卜条移入a浓度溶液中，则该萝卜条的质量将

- A. 不变
B. 增大
C. 减小
D. 先增后减



21. 叶绿体含多种色素，其中一种色素能接受其它色素所吸收的光能，该色素是

- A. 胡萝卜素 B. 叶黄素
C. 叶绿素a D. 叶绿素b

22. 下列能正确表示神经纤维受刺激时，刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是



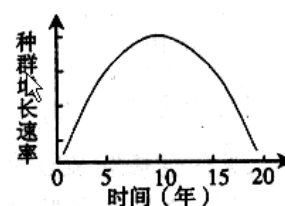
- A. ①→④
B. ②→③
C. ③→②
D. ④→①

23. 阻止病人的致病基因传给子代的方法通常是将正常基因导入病人

- A. 体细胞的细胞质
B. 生殖细胞的细胞质
C. 体细胞的细胞核
D. 生殖细胞的细胞核

24. 右图表示某物种迁入新环境后，种群增长速率随时间的变化关系。在第10年时经调查该种群数量为200只，估算该种群在此环境中的环境负荷量约为

- A. 100只
B. 200只
C. 300只
D. 400只



25. 在制作洋葱根尖压片观察细胞有丝分裂时，不可能用到的试剂是

- A. 龙胆紫染液
B. 醋酸洋红染液
C. 稀盐酸溶液
D. 30%蔗糖溶液

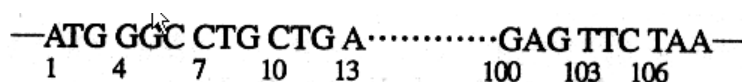
26. 某个DNA片段由500对碱基组成，A+T占碱基总数的34%，若该DNA片段复制2次，共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为

- A. 330
B. 660
C. 990
D. 1320

27. 下列有关突触的叙述，正确的是

- A. 神经元之间通过突触联系
B. 一个神经元只有一个突触
C. 突触由突触前膜和突触后膜构成
D. 神经递质能透过突触后膜

28. 下列大肠杆菌某基因的碱基序列的变化，对其所控制合成的多肽的氨基酸序列影响最大的是（不考虑终止密码子）

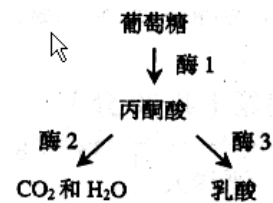


- A. 第6位的C被替换为T
B. 第9位与第10位之间插入1个T
C. 第100、101、102位被替换为TTT
D. 第103至105位被替换为1个T

(三) 3分题 (共4题)

29. 下图表示呼吸作用过程中葡萄糖分解的两个途径。酶1、酶2和酶3依次分别存在于

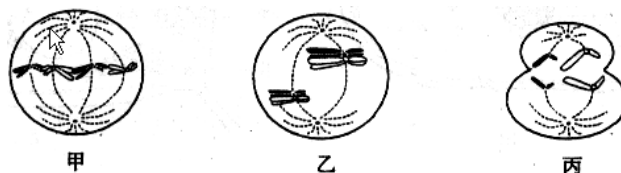
- A. 线粒体、线粒体和细胞质基质
- B. 线粒体、细胞质基质和线粒体
- C. 细胞质基质、线粒体和细胞质基质
- D. 细胞质基质、细胞质基质和线粒体



30. 丈夫血型A型，妻子血型B型，生了一个血型为O型的儿子。这对夫妻再生一个与丈夫血型相同的女儿的概率是

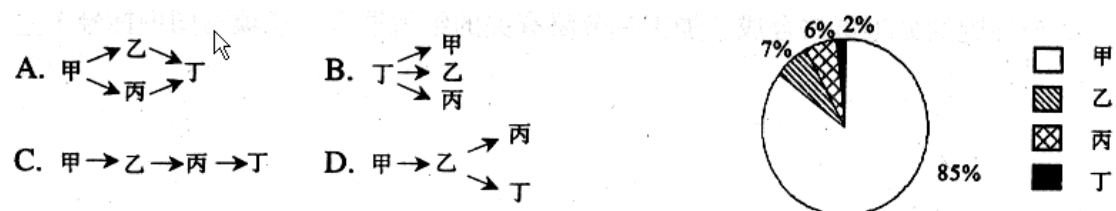
- A. 1/16
- B. 1/8
- C. 1/4
- D. 1/2

31. 下图为处于不同分裂时期的某生物的细胞示意图，下列叙述正确的是



- A. 甲、乙、丙中都有同源染色体
- B. 卵巢中不可能同时出现这三种细胞
- C. 能够出现基因重组的是乙
- D. 丙的子细胞是精细胞

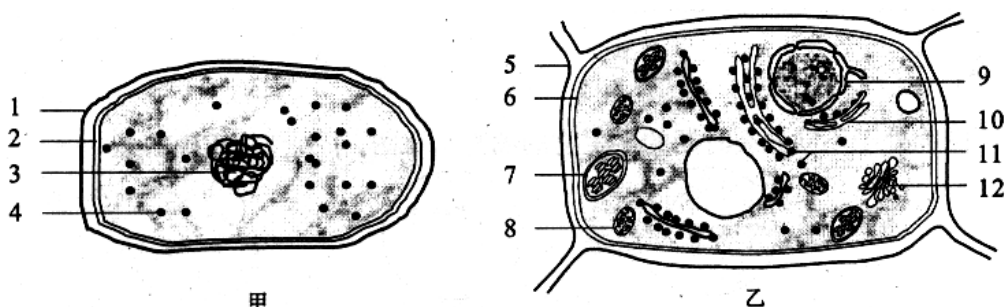
32. 右图表示某生态系统中，四种生物所同化的有机物的量占该生态系统有机物总量的比例，则这四种生物之间的食物关系最可能的是



第Ⅱ卷（共90分）

二. 简答题（共90分）

33. （8分）下面是两类细胞的亚显微结构模式图，请据图回答：



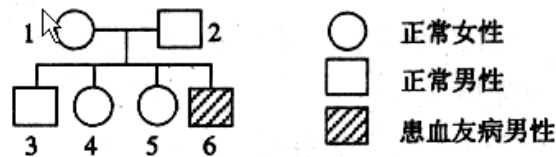
(1) 甲图细胞属于_____细胞，判断的理由是_____。

(2) 甲、乙两图的细胞均有的结构名称是核糖体、_____和_____，其中具有选择透过性的结构是_____。

(3) 乙图中，对细胞有支持和保护作用的结构，其组成物质主要是_____。与细胞的分泌蛋白合成、加工和分泌有关的细胞器有（请填写图中标号）_____。

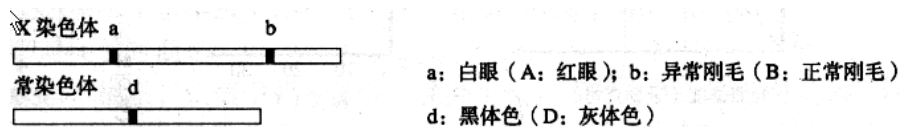
34. (11分) 请回答下列有关遗传的问题。

(1) 人体X染色体上存在血友病基因，以Xh表示，显性基因以XH表示。下图是一个家族系谱图，请据图回答：



- 1) 若1号的母亲是血友病患者，则1号父亲的基因型是_____。
- 2) 若1号的双亲都不是血友病患者，则1号母亲的基因型是_____。
- 3) 若4号与正常男性结婚，所生第一个孩子患血友病的概率是_____。若这对夫妇的第一个孩子是血友病患者，再生一个孩子患血友病的概率是_____。

(2) 红眼 (A)、正常刚毛 (B) 和灰体色 (D) 的正常果蝇经过人工诱变产生基因突变的个体。下图表示该突变个体的X染色体和常染色体及其上的相关基因。



- 1) 人工诱变的物理方法有_____。
- 2) 若只研究眼色，不考虑其他性状，白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交，F₁雌雄果蝇的表现型及其比例是_____。
- 3) 基因型为ddX^aX^a和DDX^AY的果蝇杂交，F₁雌雄果蝇的基因型及其比例是_____。
- 4) 若基因a和b的交换值为5%，现有白眼异常刚毛的雌果蝇与正常雄果蝇杂交得到F₁，F₁雌果蝇所产生卵细胞的基因型的比例是X^{AB}: X^{Ab}: X^{aB}: X^{ab}= _____: _____: _____: _____。

35. (11分) 人体维持内环境的相对稳定, 对细胞正常生命活动非常重要。请回答下列问题。

- (1) 人体内环境通过_____调节和_____调节实现相对稳定。
- (2) 人体内环境主要包括_____。
- (3) 体温相对恒定是保证内环境稳定的一个重要前提。体温调节中枢位于_____, 温度感受器位于_____上。与体温调节直接相关的两种激素是_____和_____。
- (4) 体液中的水和电解质的含量也是相对稳定的。如果脑中缺血, 使细胞内 Na^+ 浓度升高, 会引起细胞_____。如果人体大量失水, 血浆渗透压将_____, 引起激素分泌增加, _____中枢兴奋。

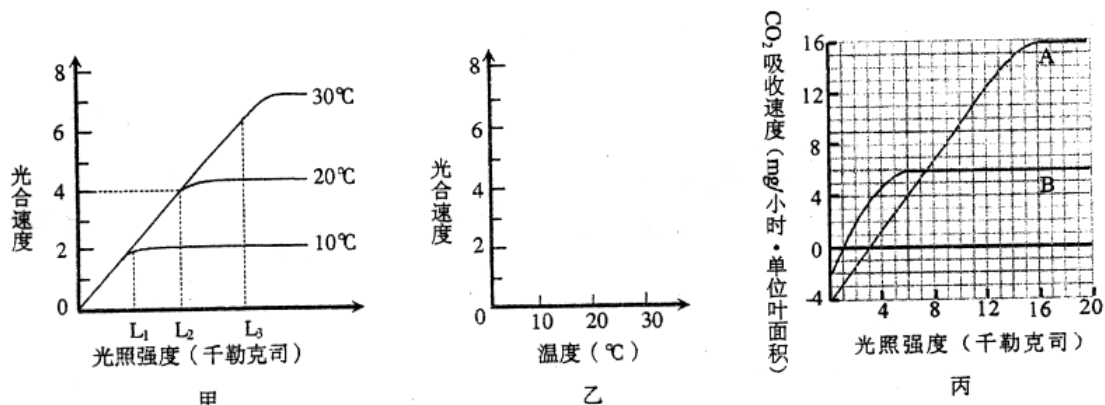
36. (10分) 请回答下列有关光合作用的问题。

(1) 光合作用受到温度、二氧化碳和光照强度的影响。其中, 光照强度直接影响光合作用的_____过程; 二氧化碳浓度直接影响光合作用的_____过程。

(2) 甲图表示在二氧化碳充足的条件下, 某植物光合速度与光照强度和温度的关系。

1) 在温度为 10°C 、光照强度大于_____千勒克司时, 光合速度不再增加。当温度为 30°C 、光照强度小于 L_3 千勒克司时, 光合速度的限制因素是_____。

2) 根据甲图, 在乙图的坐标上标出光照强度为 L_2 千勒克司, 温度分别为 10°C 、 20°C 和 30°C 时的光合速度。



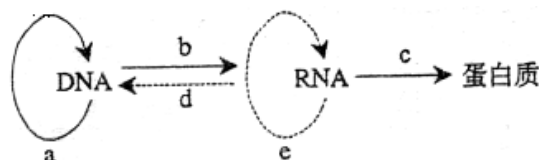
(3) 丙图表示A、B两种植物的光合速度与光照强度的关系。

- 1) 当在_____千勒克司光照强度条件下, A、B两种植物的光合速度相同。
- 2) A植物在光照强度为9千勒克司时, 2小时单位叶面积可积累葡萄糖_____。

mg。（计算结果保留一位小数。相对原子质量C-12，H-1，O-16）

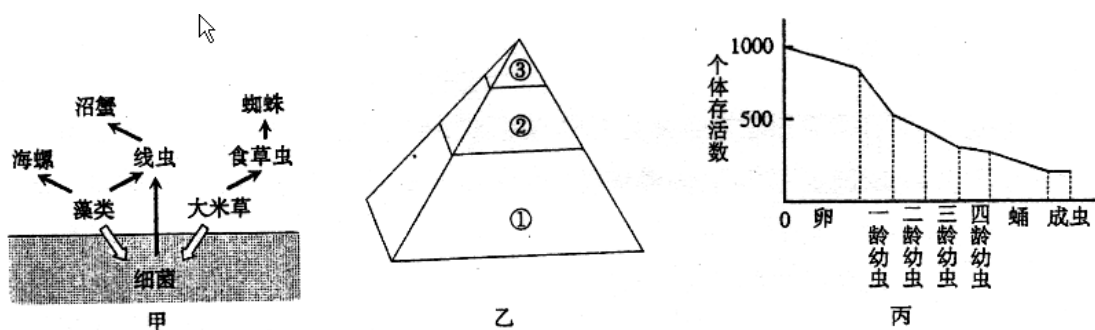
3) A植物在1天内（12小时白天，12小时黑夜），要使有机物积累量为正值，白天平均光照强度必须大于_____千勒克司。

37.（11分）中心法则揭示了生物遗传信息由DNA向蛋白质传递与表达的过程。请回答下列问题。



- (1) a、b、c、d所表示的四个过程依次分别是_____、_____、_____和_____。
- (2) 需要tRNA和核糖体同时参与的过程是_____（用图中的字母回答）。
- (3) a过程发生在真核细胞分裂的_____期。
- (4) 在真核细胞中，a和b两个过程发生的主要场所是_____。
- (5) 能特异性识别信使RNA上密码子的分子是_____，后者所携带的分子是_____。
- (6) RNA病毒的遗传信息传递与表达的途径有（用类似本题图中的形式表述）：
①_____；②_____。

38.（10分）下图中甲图表示一个海滩湿地生态系统中部分生物的食物关系。请据图回答问题。



- (1) 在该生态系统中，既是分解者又可作为消费者食物的生物是_____。
- (2) 请根据甲图中的生态系统，写出乙图中能量金字塔各营养级的所有生物名称：①_____；②_____；③_____。
- (3) 有人研究该生态系统中食草虫个体存活数与发育期的关系，结果如丙图。从中可推知食草虫死亡率最大的时期是_____。

(4) 沼蟹会破坏大米草根系，土壤中的磷可促进藻类生长。若在食草虫幼虫期喷洒只杀灭该虫的含磷杀虫剂，则蜘蛛数量将_____

。一段时间后大米草数量不增反降，造成此结果的可能原因是大米草死亡导致细菌数量增加，通过甲图的_____

食物关系，引起沼蟹数量增加；同时因含磷杀虫剂的使用，导致藻类数量增加，通过食物链_____

_____也会引起沼蟹数量增加，从而造成大米草数量不增反降。

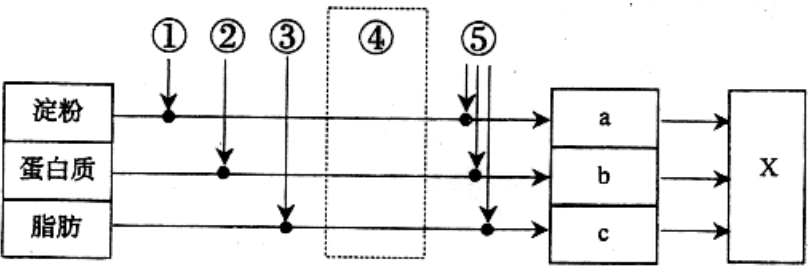
(5) 上述事实说明，人类活动会引起生态系统中生物种类减少，从而导致生态系统的自动调节能力_____，_____容易受到破坏。

39. (9分) 本题为分叉题。A题适用于《生命科学》教材，B适用于《生物》教材。A和B中任选一题，若两题都做以A给分。

A. 以重组DNA技术为核心的基因工程正在改变着人类的生活。请回答下列问题。

- (1) 获得目的基因的方法通常包括_____和_____。
- (2) 切割和连接DNA分子所使用的酶分别是_____和_____。
- (3) 运送目的基因进入受体细胞的载体一般选用病毒或_____，后者的形状成_____。
- (4) 由于重组DNA分子成功导入受体细胞的频率_____，所以在转化后通常需要进行操作。
- (5) 将人胰岛素基因分别导入大肠杆菌与酵母菌，从两者中生产的胰岛素在功能和_____序列上是相同的。

B. 下图为人体消化与吸收过程示意图。①~⑤表示消化液，其中⑤是小肠液。纵向箭头表示消化液对相应化合物的消化作用，a~c表示淀粉、蛋白质和脂肪的最终消化产物。请回答下列问题。



(1) 消化液①能将淀粉分解为_____；不含有消化酶的消化液名称是_____。

(2) 消化液④为_____

，在虚线框内按图中方式，用直线和箭头表示该消化液所作用的物质。

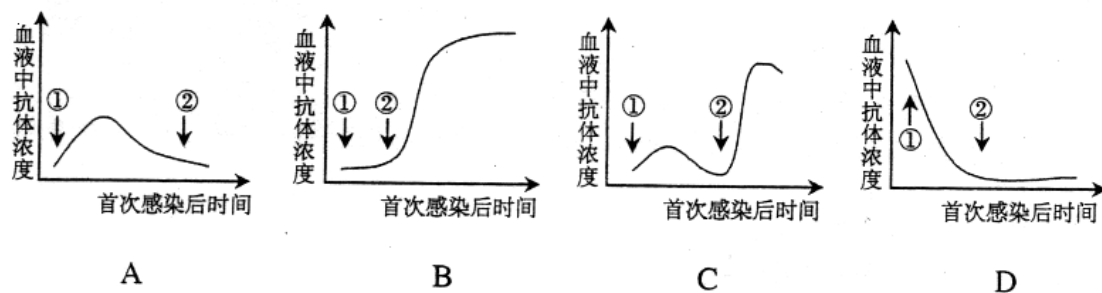
(3) 图中X代表的器官是_____。消化终产物a为_____，它被吸收进入X器官绒毛的_____。

(4) 消化终产物c被吸收进入毛细淋巴管的主要方式是_____。

40. (9分) 本题为分叉题。A题适用于《生命科学》教材，B适用于《生物》教材。A和B中任选一题，若两题都做以A给分。

A. 请根据免疫基本原理回答下列问题：

(1) 能正确表示病毒或病菌侵入机体后，引起血液中抗体浓度变化的是（①表示第一次感染，②表示第二次感染）（ ）



(2) 根据病毒入侵机体后引起血液中抗体浓度变化的规律，为提高人体对病毒的免疫能力，应采取的措施是向人体注射（ ）

- A. 灭活抗原 B. 抗体 C. 抗生素 D. 抗病毒药物

(3) B淋巴细胞和T淋巴细胞依靠细胞膜表面的_____识别抗原。

(4) 机体合成的数百万种抗体对抗原的特异性识别，是由于抗体分子结构中的_____不同。

41. (11分) 利用纤维素解决能源问题的关键是高性能纤维素酶的获取。请完善实验方案，并回答相关问题。

【实验目的】比较三种微生物所产生的纤维素酶的活性。

【实验原理】纤维素酶催化纤维素分解为葡萄糖，用葡萄糖的产生速率表示酶活性大小；用呈色反应表示葡萄糖的生成量。

【实验材料】三种微生物（A~C）培养物的纤维素酶提取液，提取液中酶蛋白浓度相同。

【实验步骤】

（1）取四支试管，分别编号。

（2）在下表各列的一个适当位置，填写相应试剂的体积量，并按表内要求完成相关操作。

管号	1	2	3	4
试剂（mL）				
蒸馏水	1.4	1.4	1.4	
pH7.5 的缓冲液		0.2	0.2	0.2
纤维素悬浮液	0.3	0.3		0.3
微生物 A 提取液	0.1			
微生物 B 提取液				
微生物 C 提取液			0.1	
总体积	2.0	2.0	2.0	2.0

（3）将上述四支试管放入37℃的水浴，保温1小时。

（4）在上述四支试管中分别加入_____试剂，摇匀后，进行_____处理。

（5）观察比较实验组的三支试管与对照组试管的颜色及其深浅。

【实验结果】

	微生物A提取物	微生物B提取物	微生物C提取物
颜色深浅程度	+	+++	++

【分析讨论】

（1）该实验中的对照组是_____号试管。

（2）实验组试管均呈现的颜色是_____，但深浅不同。

（3）上述结果表明：不同来源的纤维素酶，虽然酶蛋白浓度相同，但活性不同。若不考虑酶的最适pH和最适温度的差异，其可能原因是_____。

（4）你认为上述三种微生物中，最具有应用开发价值的是_____。

（5）从解决能源问题的角度，开发这种纤维素酶的意义在于_____。